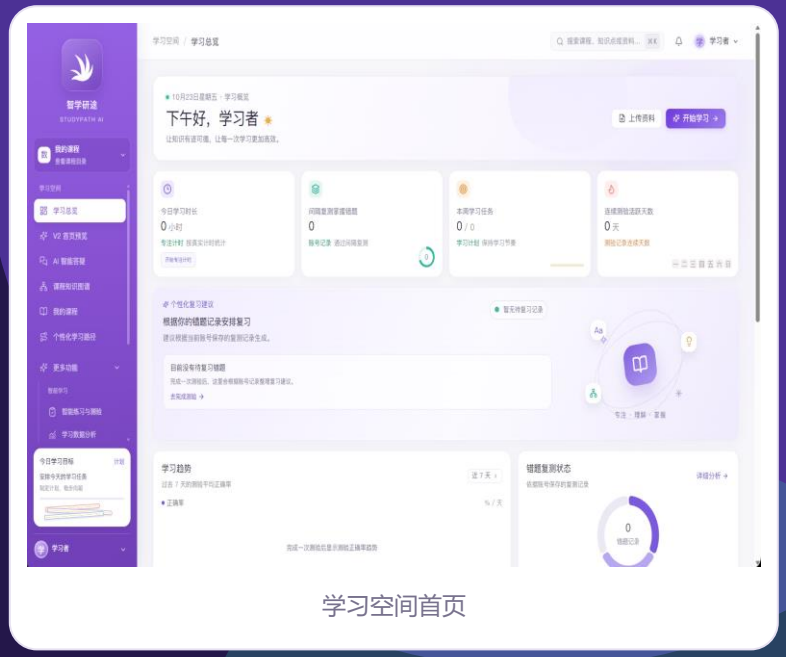
智慧教育与科普创作

智学研途

AI 个性化学习平台

让资料可追溯，让错题能迁移，让学习计划更适合每一位学生。

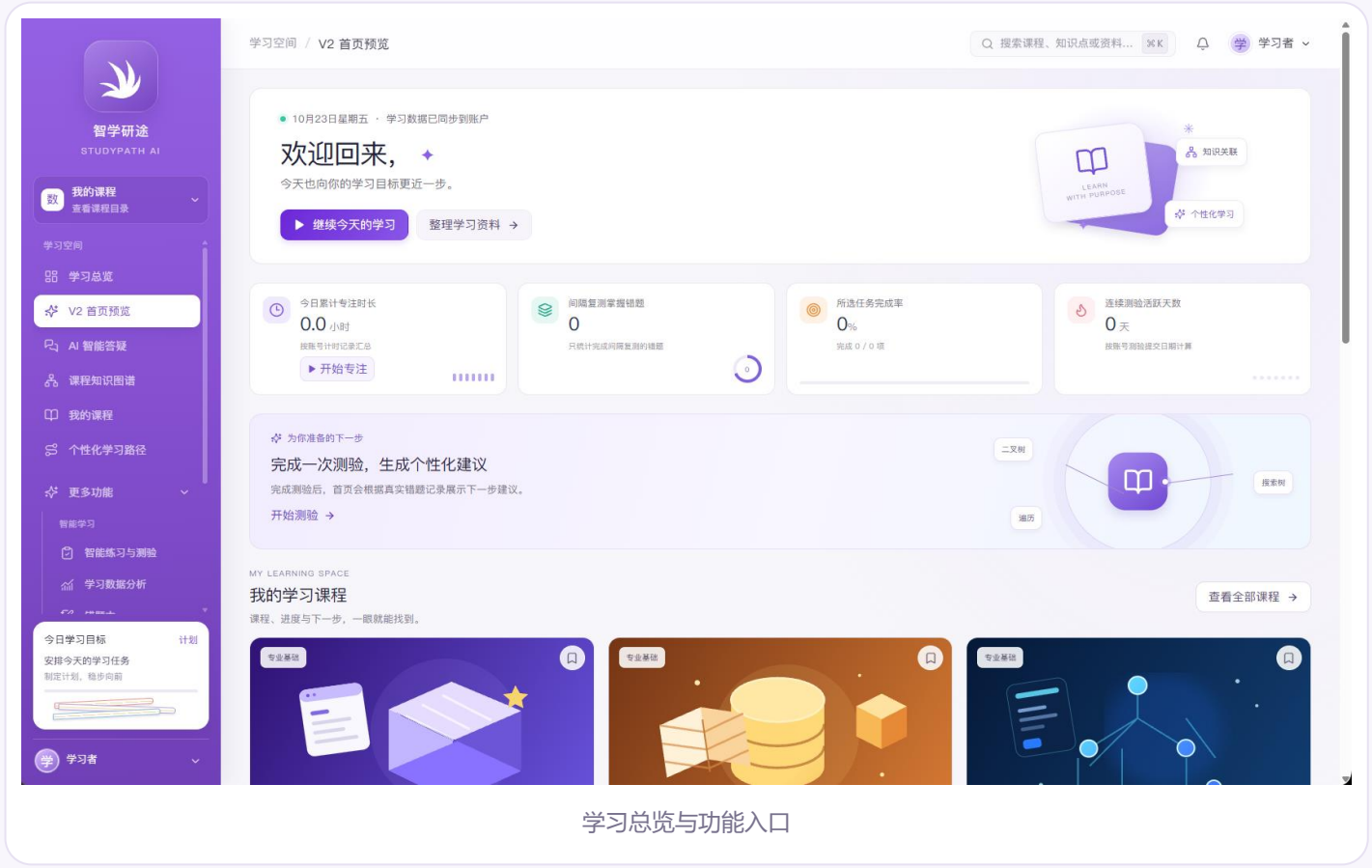
资料问答　错题举一反三　知识图谱　画像与计划



学习空间首页

作品汇报 · 2026

一个平台，覆盖学习的关键环节



学习总览与功能入口

面向学生的学习工作台

01 学习内容

课程、知识点与学习资料集中管理

02 学习过程

问答、练习、错题与学习计划联动

03 学习反馈

通过学习数据发现薄弱点并持续调整

从“查到答案”延伸到“持续进步”

从真实学习难点出发设计功能

资料分散

知识点藏在多份课程文件中，查找耗时。

答案难核对

学生需要知道回答依据来自哪里。

错题难复用

只看正确答案，不足以检验是否掌握。

计划不适配

不同进度和薄弱点需要不同学习安排。



学习总览把学习计划、学习趋势与课程入口放在同一空间

设计目标

把资料、问答、练习、图谱与个性化建议连成学习闭环。

学习闭环：每一步都为下一步提供依据

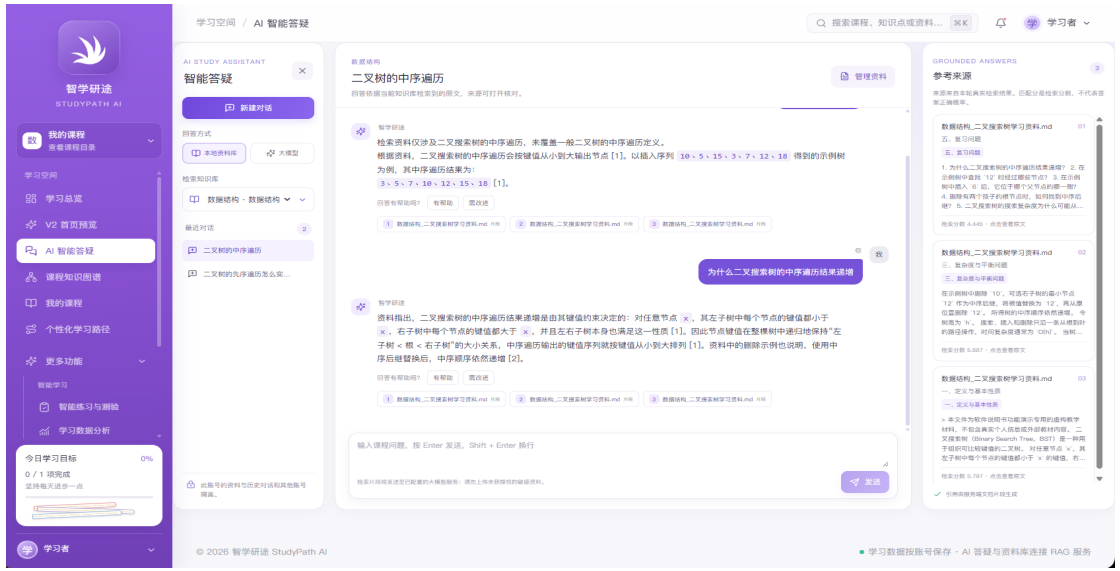
1. **资料** — 上传课程材料
2. **提问** — RAG / 大模型
3. **练习** — 课程题目检测
4. **错题** — 定位薄弱知识
5. **计划** — 生成学习安排
6. **反馈** — 画像持续更新

关键：错题和学习记录进入画像，影响后续复习顺序与学习计划。

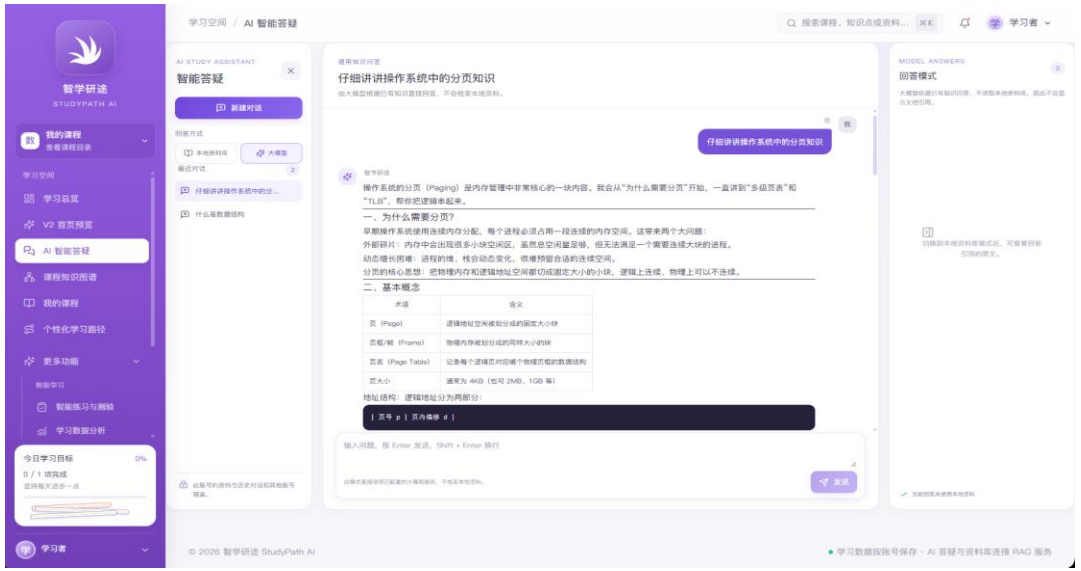


学习计划页面示意

两种问答模式，按学习任务自主选择



课程资料问答：根据检索到的资料片段回答

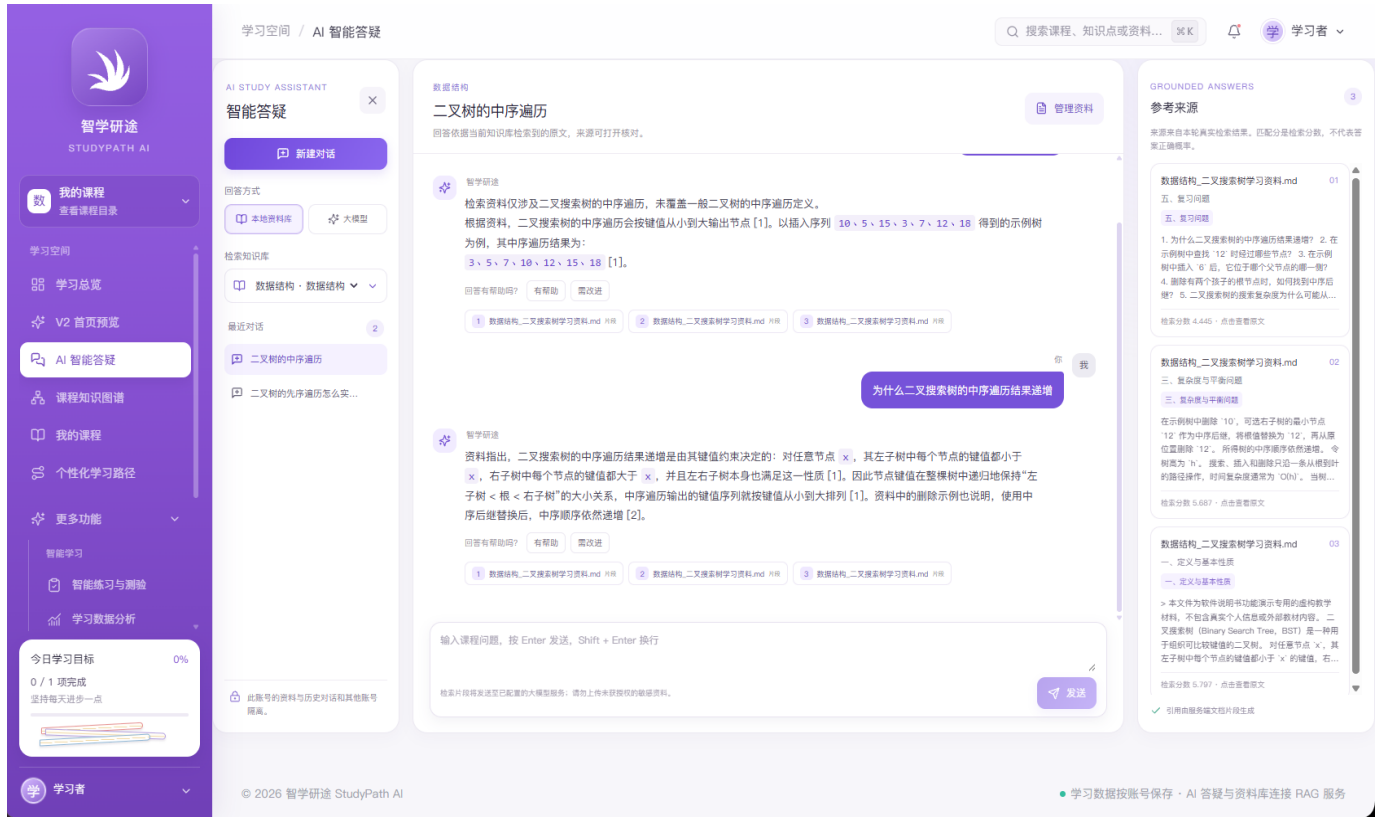


大模型问答：不检索本地资料，可用于解释和拓展

本地资料库 贴近课程 · 展示引用 · 方便核对

大模型 拓展知识 · 灵活讲解 · 直接对话

RAG 问答：基于上传资料检索，再生成回答



右侧参考来源列出真实检索片段，可查看原文与页码

01 上传

支持 PDF、DOCX、TXT、Markdown

02 解析

提取段落、标题、表格并进行分块

03 检索

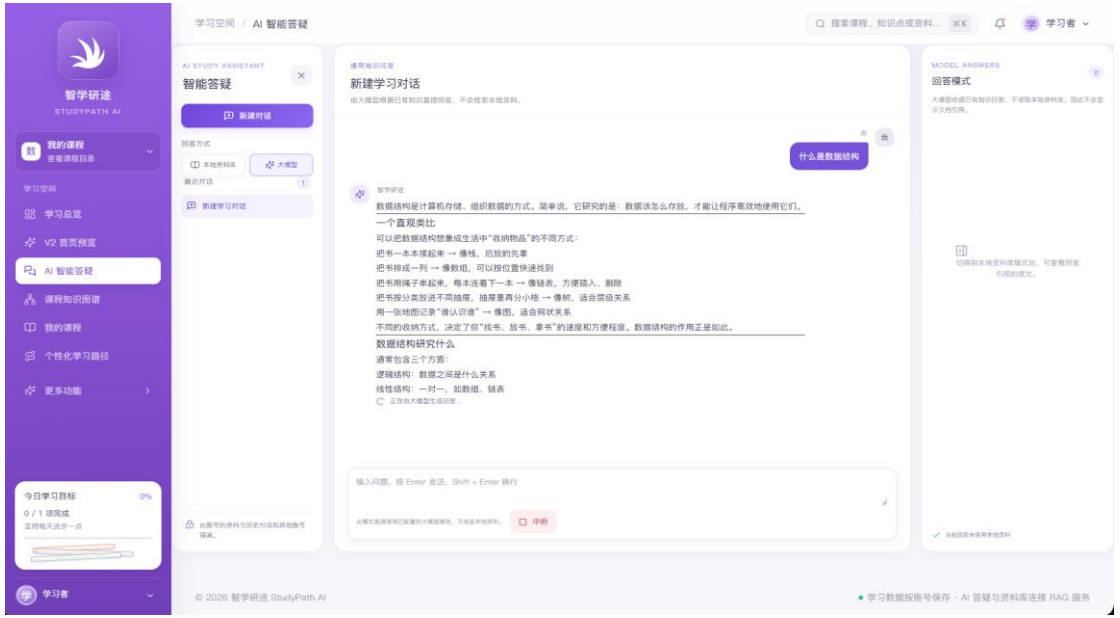
向量召回后重排，按账号过滤资料

04 生成

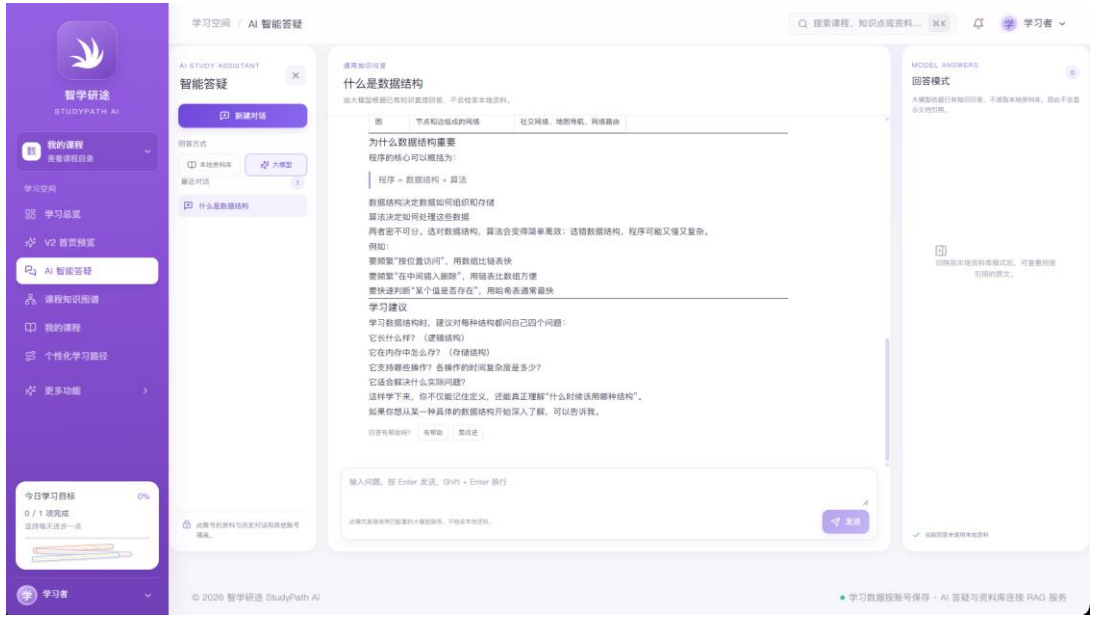
将检索证据交给大模型组织回答

有来源可查；证据不足时明确提示。

流式输出：边生成边阅读，完整答案可回看



生成过程中持续显示已生成内容与中断操作

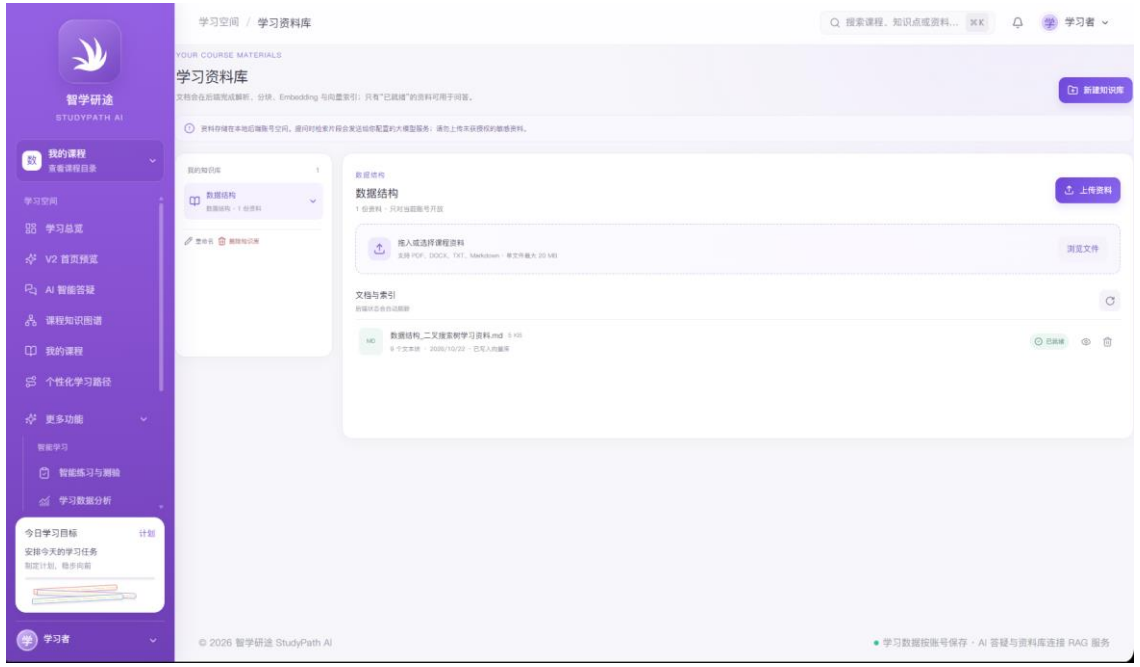


生成结束后展示完整回答，并支持有帮助 / 需改进反馈

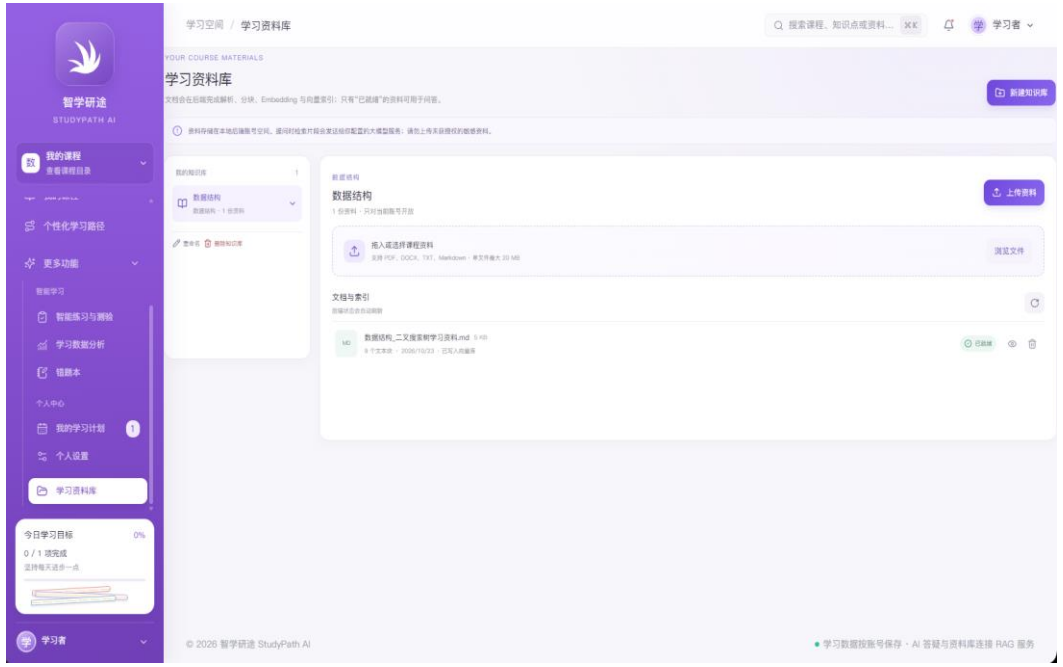
用户体验

无需等待整段文字完成才看到结果；答案保留在对话中，便于继续追问。

课程资料库：上传、索引、检索一体化



说明书中的资料库管理页面



实际资料库界面：查看知识库、文档索引状态

01 多格式导入

PDF / DOCX / TXT / Markdown

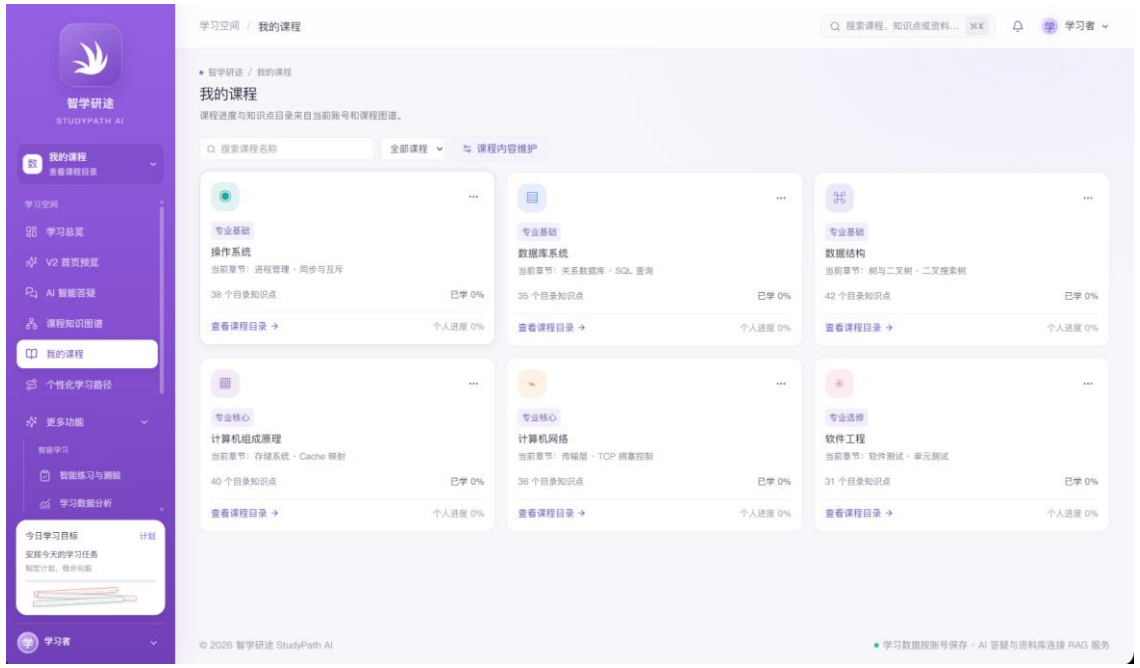
02 索引状态

解析、分块、向量化、已就绪

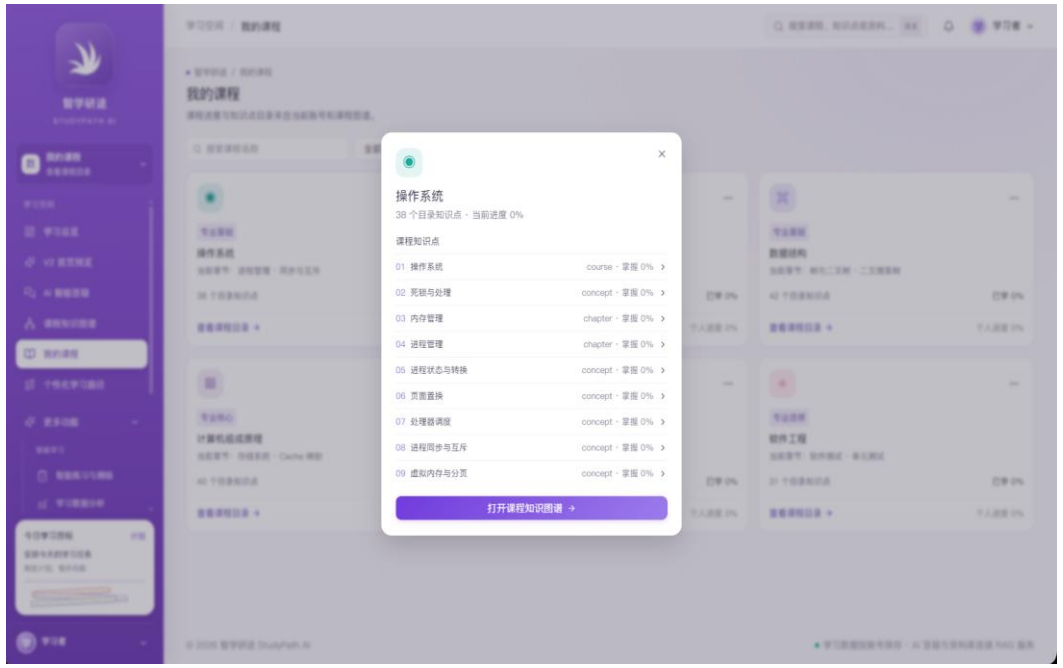
03 账号隔离

资料按账号独立管理

课程与知识目录：从课程入口定位知识点



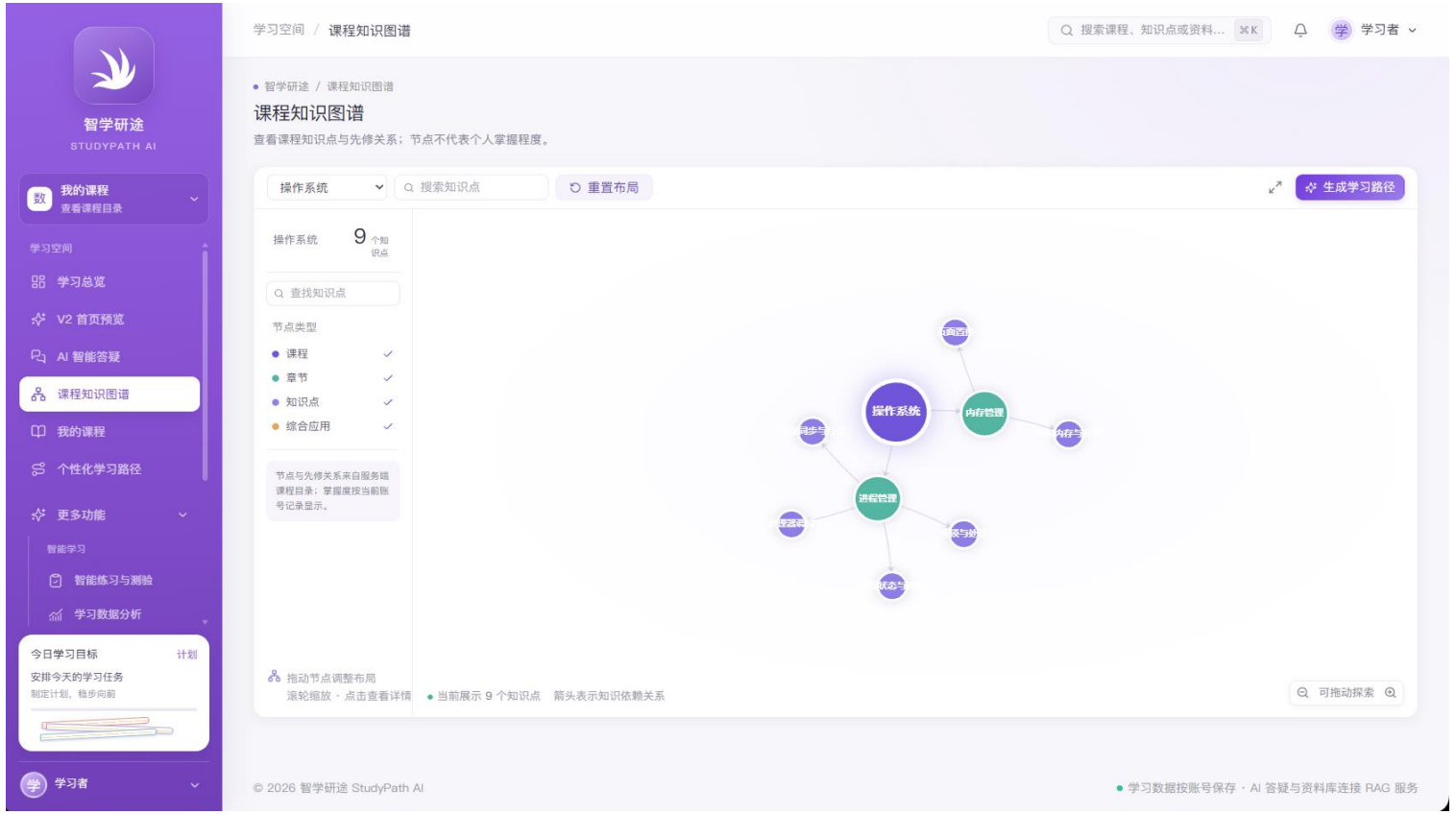
课程列表展示课程分类、知识点数量与学习进度



课程目录展开到章节和知识点

课程 → 章节 → 知识点 → 练习与复习

知识图谱：把知识点关系变成可探索的结构



课程知识图谱：节点表示课程、章节与知识点，连线表示先修关系

一张图看清

知识点如何关联

01 定位前置知识

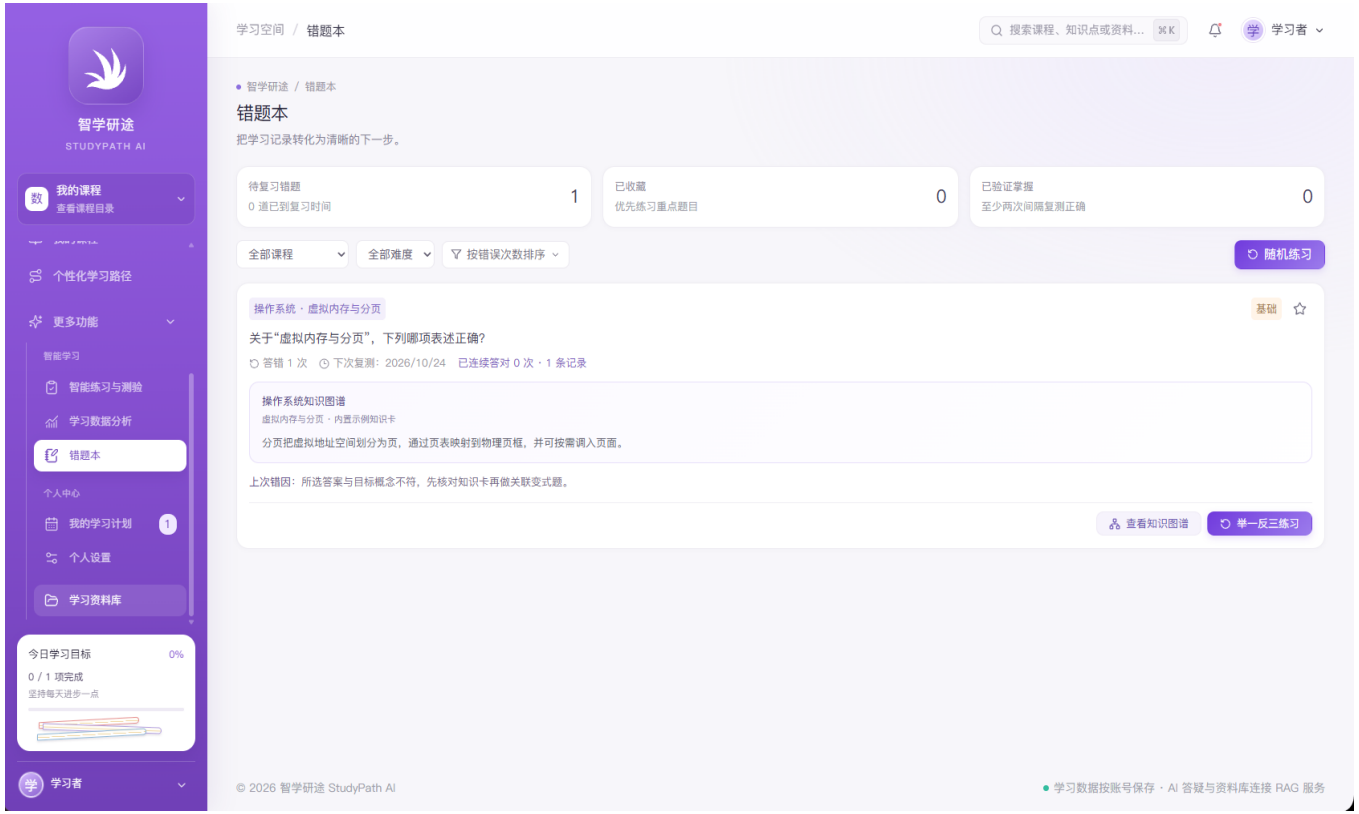
发现学习某个概念需要哪些基础

02 辅助复习路径

沿先修关系梳理学习顺序

图谱节点 ≠ 掌握度

错题整理：记录错误原因，形成复习入口



错题本：查看课程、难度、答错次数与下次复习时间

错题数据帮助学生回答三个问题

01 错在哪里

回看原题、答案与知识点说明

02 为什么错

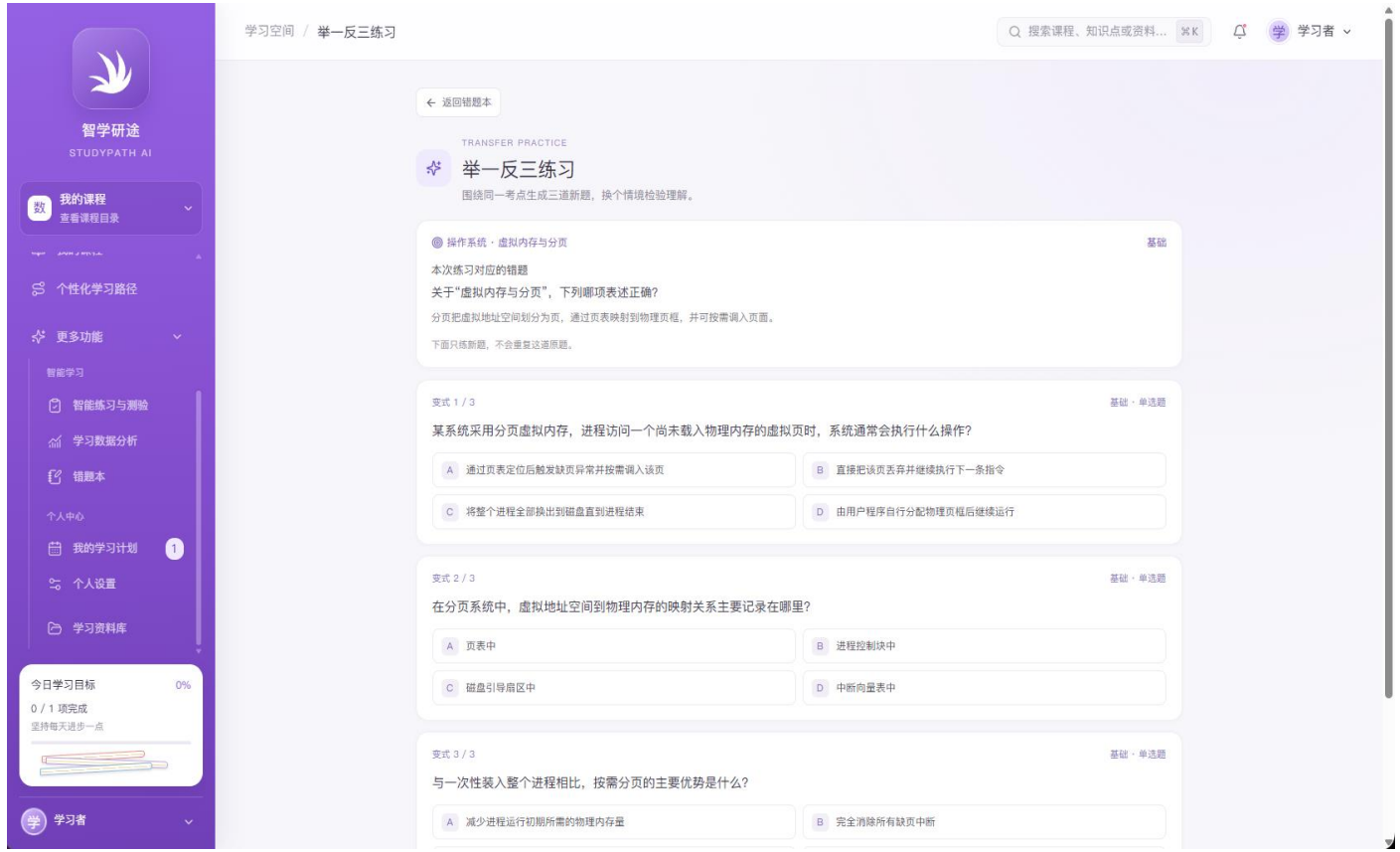
记录错误原因与答题情况

03 何时复习

结合复习状态安排回顾

错题整理是后续举一反三的起点

举一反三：一道错题，生成三道变式练习



新情境变式练习页面：保持知识目标，改变题目情境与表述

练习设计原则

01 不重复原题

保留核心考点，重构题干与场景

02 一次生成三题

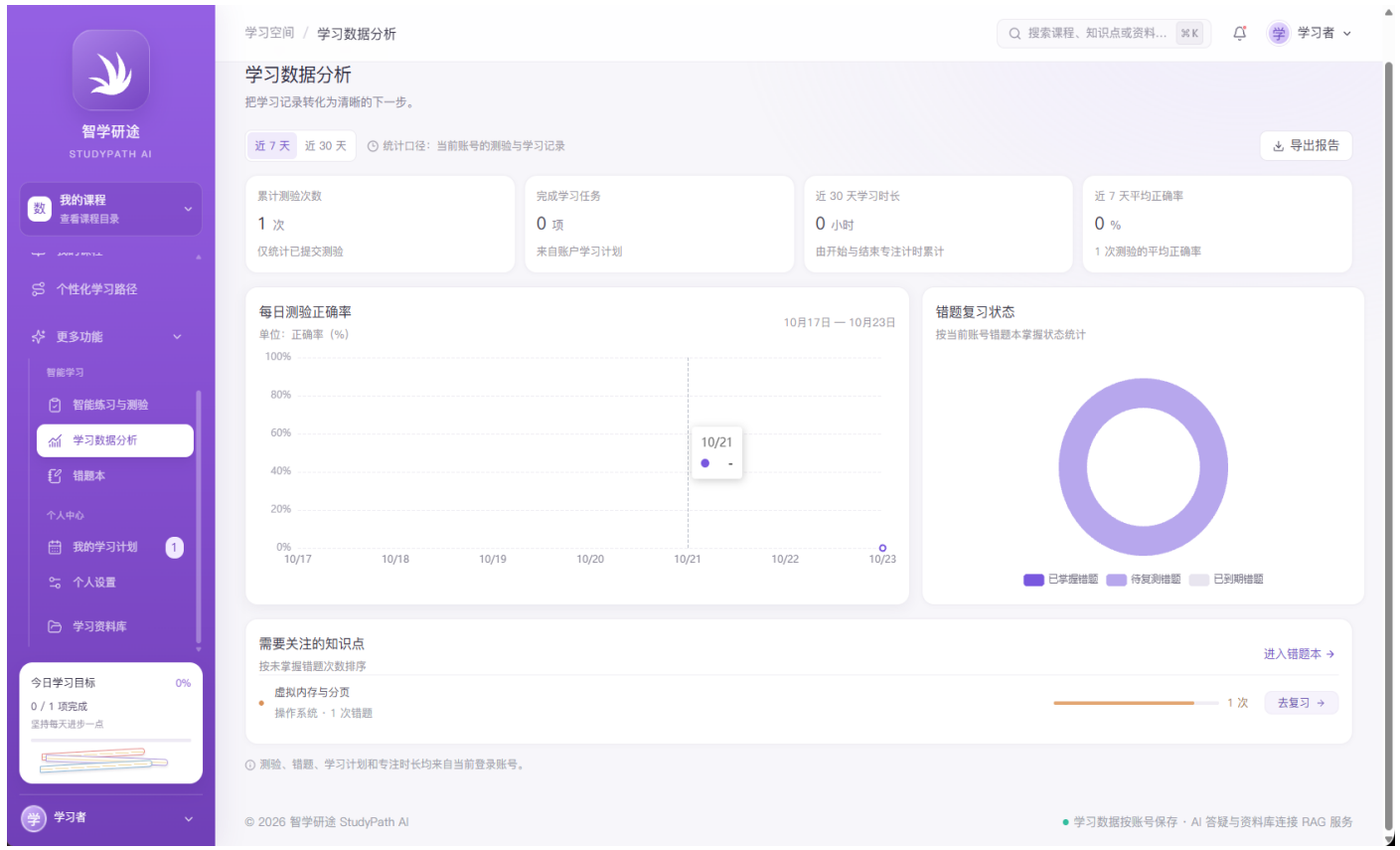
从不同角度检验知识理解

03 重在迁移应用

帮助学生判断是否真正掌握

从“改对答案”到“会用知识”

学习分析：把学习记录转化为下一步建议



学习数据分析：学习时长、测验表现、错题状态与待关注知识点

画像关注的学习信号

进度 课程与计划完成情况

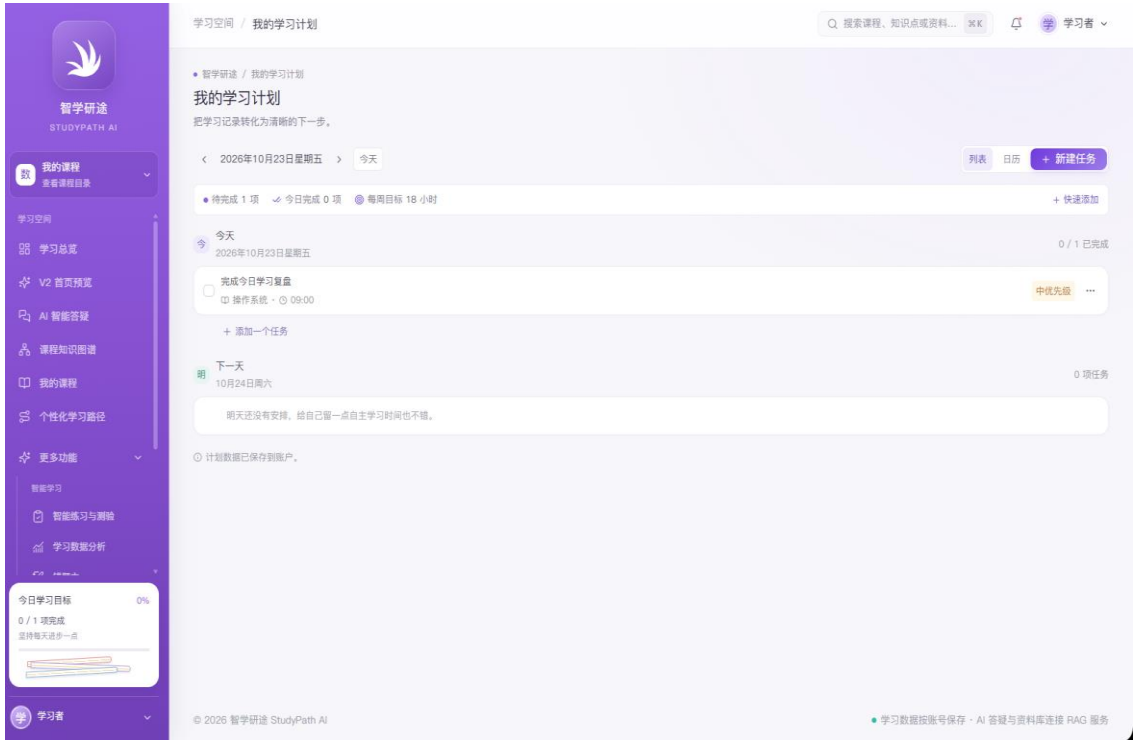
掌握情况 测验记录与间隔复测

薄弱知识 按错题频次定位关注点

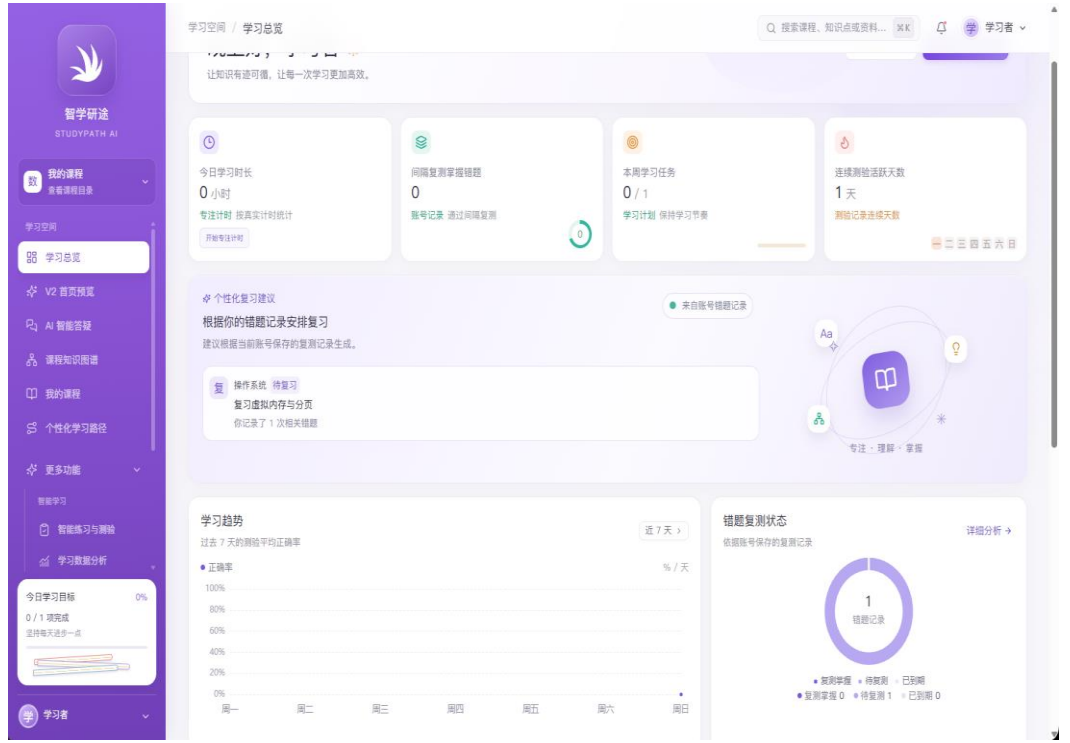
学习节奏 学习时长与近期任务

分析当前账号的真实学习记录

个性化学习计划：根据掌握情况安排任务



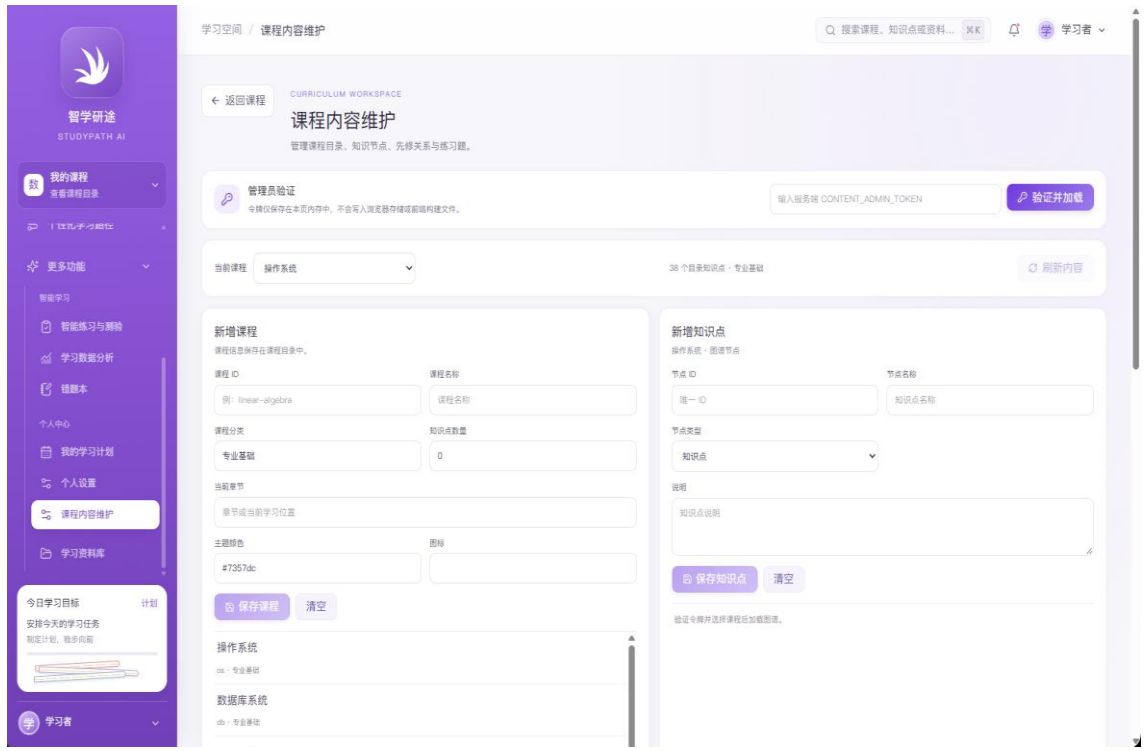
学习计划页面：任务、课程、时间与优先级



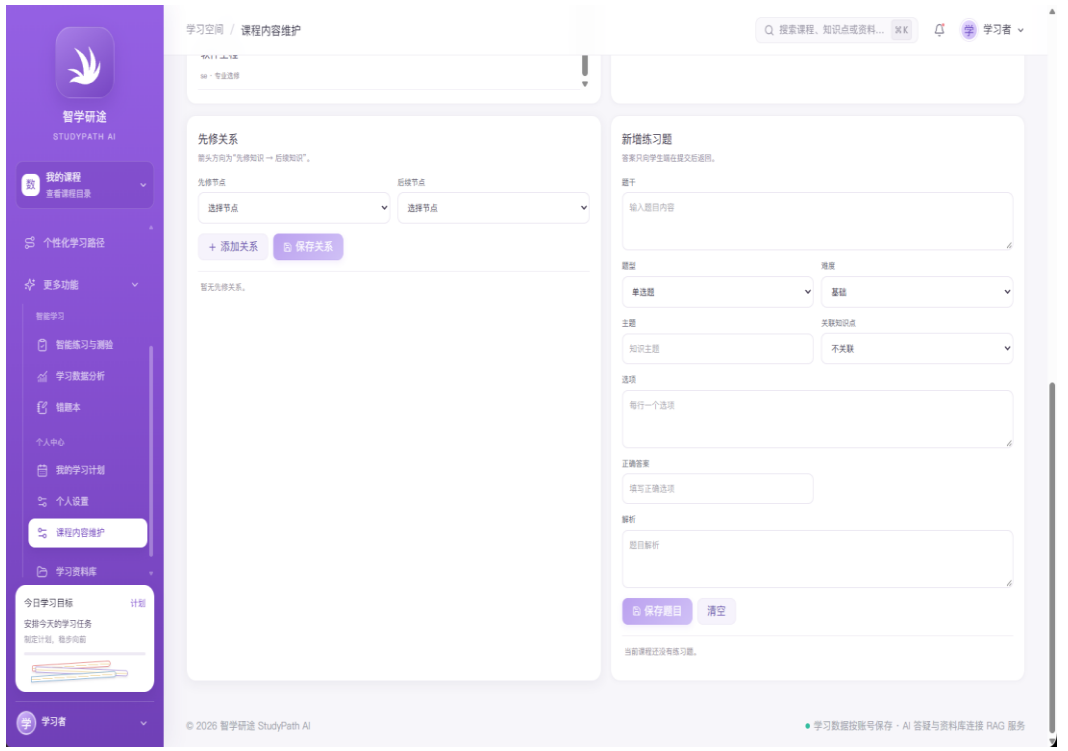
学习总览展示近期任务与复习建议

课程先修关系 + 掌握情况 + 到期错题 → 生成有优先级的学习任务

课程内容维护：由管理员负责课程与题库更新



课程内容维护：管理课程、知识节点与先修关系



练习题维护：编辑题干、题型、难度、选项与解析

权限控制

管理员维护课程内容；普通学习者用于学习、答题与复习。

技术实现：检索、证据与生成分层协作

前端

Vue 3

课程工作台 / 图谱 / 答疑

服务端

FastAPI

账号、资料处理、SSE接口

检索

FastEmbed + Qdrant

向量召回 / 重排 / 证据门控

模型

OpenAI兼容接口

可配置模型服务 / 流式生成

工程要点

账号数据隔离 • 来源可追溯 • SSE 流式输出 • 无证据时明确拒答 • 内容维护权限控制

当前仓库实际使用 Qdrant 与 FastEmbed 作为向量检索组件，大模型服务由后端配置接入。

以学生为中心，让学习支持形成闭环

作品价值

有依据地答疑
有目标地练习
有反馈地进步

RAG 资料问答 • 错题举一反三 • 知识图谱 • 用户画像与计划

可核对

回答关联资料来源

可迁移

错题生成不同情境练习

可适配

学习建议跟随学情调整